Whitepaper: VACA - Infraestructura de Transparencia y Captación Social

Protocolo de Profesionalización y Eficiencia para la Solidaridad 365

1. Resumen Ejecutivo

VACA (Vaquita de Ayuda y Coordinación Activa) es una infraestructura cívica permanente diseñada para modernizar la recaudación y distribución de recursos en instituciones humanitarias de gran escala. A diferencia de las pasarelas de pago tradicionales, VACA ofrece una capa de inteligencia y transparencia radical que utiliza la red Stellar (Blockchain) para eliminar el manejo de efectivo en terreno, automatizar la eficiencia financiera y devolver la confianza al donante mediante registros inmutables de impacto.

---

2. El Problema: Crisis de Confianza y Altos Costos Operativos

Instituciones con gran despliegue territorial, como el Hogar de Cristo, enfrentan desafíos que amenazan su sostenibilidad:

- **Caída en la Recaudación**: Baja sostenida en los índices de donación presencial y online debido a la opacidad percibida en el destino de los fondos.
- **Logística del Desorden**: Recepción de donaciones físicas ineficientes (vencidas o en mal estado) que generan costos de clasificación.
- **Fricción Financiera**: Los rieles bancarios tradicionales imponen comisiones que disminuyen el valor neto de la donación.
- **Brecha de Información en Terreno**: Falta de herramientas digitales robustas que funcionen en zonas de baja conectividad, provocando errores manuales.

3. Pilares de la Solución VACA para el Hogar de Cristo

A. Profesionalización de la Captación (App Mobile Offline-First)

Transforma la recaudación en terreno en una operación digital de alta precisión:

- **Captura en "Zonas de Sombra":** El voluntario registra el compromiso del donante y los datos del beneficiario sin necesidad de internet (almacenamiento local SQLite). Los datos se sincronizan automáticamente al recuperar la señal [919, Conversación].
- **Seguridad y Validación**: Permite identificar a los beneficiarios en terreno mediante biometría o documentos, asegurando que la ayuda llegue a la persona correcta.

B. Transparencia Radical (Proof of Aid)

Restaura el vínculo con el donante mediante evidencia técnica inmutable:

- **Certificado Digital (NFT) de Donación:** Al donar, el sistema emite un comprobante en Stellar que permite al donante rastrear el flujo: Donante → Smart Contract → Beneficiario Validado.
- **Trazabilidad Total:** Cada peso es auditable públicamente, garantizando que el impacto reportado coincida con la realidad de terreno.

C. Estrategia de Eficiencia Financiera (Social Yield)

El dinero recaudado deja de estar estático mientras se valida la asignación de ayuda, La arquitectura agnóstica de VACA permite diferenciar el uso de los activos digitales según el horizonte temporal del "Evento Social":

- **Optimización Operativa:** El protocolo implementa una estrategia automatizada de eficiencia mediante contratos inteligentes de Soroban. Las donaciones en tránsito (USDC) pueden generar rendimientos sociales en protocolos DeFi descentralizados (Defindex/Blend).
- **Ayuda Gratuita:** El interés generado durante los días de tránsito se utiliza para cubrir la comisión de off-ramp (ej. el $1 USD de Koywe hacia la CuentaRUT), permitiendo que la transferencia al beneficiario sea gratuita para la fundación.

  En Emergencias (Corto Plazo - días/semanas): El rendimiento de protocolos como **Defindex o Blend** se utiliza principalmente para **neutralizar costos operativos** (como el off-ramp de $1 USD de Koywe), asegurando que el 100% del capital llegue al damnificado.

En Proyectos de Riesgo (Largo Plazo - 6 a 12 meses): Para instituciones como **Hogar de Cristo**, donde el apoyo a un niño puede durar meses o años, las donaciones en **USDC** pueden permanecer en los pools de liquidez generando ese **8% de rendimiento** que ofrece Blend o Defindex. Esto significa que una donación de 1.000.000 de pesos, al cabo de un año, entrega **80.000 pesos adicionales** de ayuda real, financiando más terapias o insumos sin pedir un peso extra al donante.

Al integrar este rendimiento de largo plazo, VACA resuelve el problema del "dinero muerto" en las cuentas corrientes de las fundaciones

- **Fondos para Niñez y Vulnerabilidad:** El sistema puede programar que los fondos destinados a grupos de riesgo (identificados mediante el **Foundation Adapter**) sean colocados automáticamente en estrategias de **Social Yield**.
- **Impacto Incremental:** Este diferencial del 8% actúa como un "fondo de reserva" que permite a la fundación:
    - Absorber la inflación del periodo.
    - Aumentar el estándar de los kits o servicios entregados (ej. pasar de un tratamiento básico a uno avanzado).
    - Financiar becas de continuidad para niños en situación de pobreza multidimensional.
- **Transparencia en el Rendimiento (Soroban + Stellar)**

  La clave para que fundaciones "sin fines de lucro" adopten esto es la trazabilidad radical de la red **Stellar**:

    - **Vouchers con Interés:** El Smart Contract de Soroban registra no solo el capital inicial, sino el **rendimiento acumulado** asociado a cada campaña o beneficiario.
    - **Proof of Aid Progresivo:** El donante no solo ve que su dinero llegó, sino que ve en su **NFT de Donación** cómo su aporte fue "trabajando" y generando un extra para la causa mientras se ejecutaba el proyecto.

- **Mitigación de Riesgos y Cumplimiento (CMF)**

  Para mantener la seguridad institucional del Hogar de Cristo ante la **CMF (Ley 21.521)**:

  - **No Discrecionalidad:** VACA no "invierte" el dinero manualmente. Los fondos fluyen por **reglas programadas** en contratos inteligentes auditados por **OpenZeppelin**, interactuando con protocolos DeFi descentralizados de forma **no custodia**.
  - **Reinversión Social:** Se debe enfatizar que el 100% del rendimiento (el 8% APY) se destina al **objeto social** de la fundación, cumpliendo con la normativa chilena sobre excedentes en instituciones sin fines de lucro.

D. Foundation Adapter (Integración de Data Propia)

Permite que la fundación opere con autonomía inmediata:

- **Conexión de Bases de Datos:** El Hogar de Cristo conecta su propio catastro de beneficiarios al protocolo para validar la ayuda sin depender de la burocracia estatal inmediata (FIBE/ALFA)**.**
- **Validación Ciega y Privacidad:** Se utilizan Merkle Proofs para validar identidades sin exponer datos sensibles públicamente, cumpliendo estrictamente con la **Ley 19.628** de Protección de la Vida Privada**.**

4. Arquitectura de Simbiosis Financiera

VACA actúa como el cerebro logístico sobre rieles financieros eficientes:

1. **Entrada (On-ramp):** El donante aporta en pesos vía Sozu Pay / Koywe, convirtiéndose instantáneamente en activos digitales (USDC).
2. **Automatización:** El Smart Contract de Soroban retiene los fondos bajo reglas programadas (no hay discrecionalidad humana en la custodia).
3. **Distribución Trazable:** Una vez que el voluntario en terreno valida la necesidad vía App Offline, los fondos se liquidan directamente a la cuenta bancaria del receptor.

---

5. Cumplimiento Legal y Resguardo Institucional

- **Ley Fintec (21.521):** VACA se define como infraestructura tecnológica y no como custodio ni administrador de fondos, ya que la liberación de activos depende de reglas lógicas e inalterables en la blockchain**.**
- **Naturaleza Sin Fines de Lucro:** El "rendimiento social" se reinvierte íntegramente en el objeto social (más kits o menores costos operativos), protegiendo la identidad jurídica de la fundación.

6. Roadmap MVP: Pilotaje Valparaíso 2026

- **Hito 1 (Mes 1-3):** Lanzamiento de la App Mobile para una cohorte de voluntarios en recaudación "puerta a puerta" en zonas de baja conectividad de Valparaíso.
- **Hito 2 (Mes 4-6):** Activación del Social Yield para financiar el 100% de los costos de transferencia de las donaciones captadas.
- **Hito 3 (Mes 6+):** Dashboard de VACA Insights para la directiva, con métricas de transparencia y eficiencia listas para la memoria anual institucional.

VACA transforma la generosidad en un estándar tecnológico de confianza nacional, permitiendo que el Hogar de Cristo recupere su liderazgo en recaudación y eficiencia.